

强烈推荐-A (首次)

博腾股份 300363.SZ

目标估值: NA-NA 元

当前股价: 95.75 元

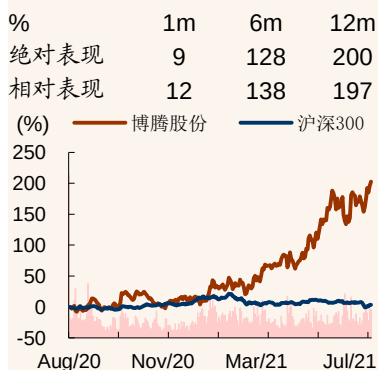
2021 年 08 月 04 日

“流量 x 转化 x 变现”推动小分子 CDMO 高增长，
制剂与 CGT CDMO 业务中长期发力

基础数据

上证综指	3448
总股本(万股)	54411
已上市流通股(万股)	44736
总市值(亿元)	521
流通市值(亿元)	428
每股净资产(MRQ)	6.4
ROE(TTM)	10.5
资产负债率	25.8%
主要股东	重庆两江新区产业发
主要股东持股比例	15.77%

股价表现



资料来源: 贝格数据、招商证券

相关报告

CDMO 产业图谱: 钻石赛道的“4C”
分析框架—基于近 20 家 CDMO/CMO
公司的比较分析

许菲菲

xufeifei@cmschina.com.cn
S1090520040003

孙炜

sunwei7@cmschina.com.cn
S1090520030002

博腾作为国内领先的 CDMO，成功推动小分子 CDMO 业务转型，并积极布局生物、制剂 CDMO 等培育期业务。我们看好公司中短期稳健增长能力，中长期高增长潜力，技术+产能构建的牢固护城河，给予“强烈推荐-A”评级。

□ 四大举措助力一体化战略转型，国内小分子 CDMO 体量排名第三。公司 2005 年以 CMO 起家，2017 年开始通过“营销转型、工艺化学 CRO、产品升级、技术平台”成功转型为 CRO+CDMO 企业，并跻身国内领先。

□ “流量 x 转化 x 变现”推动 CDMO 转型成功。1) CRO 业务提升客户/分子覆盖率，为后期项目累积流量。博腾累计覆盖客户近 500 家，涵盖全球前 20 大药企的 16 家。2019 年共服务约 284 个新分子（以分子片段计）。客户/分子流量将导流至临床 III 期与商业化阶段。2020 年 CRO 收入 5.64 亿元（J-STAR 收入 2.13 亿元，并向国内导流 50 个项目，中国团队收入 3.51 亿元），同比增长 14.90%。2) 项目由前端向后期的转化率，以及重复下单率将进一步提升（19 上半年约 50%）。3) CMO 业务提升客户/分子渗透率，最大化每个分子价值。目前 API 订单主要依托 J-STAR 及国内 CRO 平台捕获的临床早期项目，价值渗透率仍有提升空间。2020 年，公司 API 收入 1.87 亿元，同比增长 91.56%，共服务 API 产品 92 个，完成了第一个杨森地瑞那韦的商业化订单，随 6 个 API 项目进入工艺验证阶段，未来有望贡献重大业绩增长。

□ 培育 CGT 和制剂 CDMO 新业务，蓄势中长期发力。2020 年两大业务合计减少净利润 4247 万元，未来 2-3 年有望迎来快速增长。2020 年，生物 CDMO 共签订 5 个订单（约 5600 万元），2021 年一季度服务客户 7 家；2020 年签订 3 个订单（约 1900 万元），并启动首个项目的前期研发工作，2021 年一季度服务客户 9 家。

□ 技术+产能构建牢固护城河，产能及利用率双增长。2020 年，公司研发投入 1.58 亿元，占营收 7.62%，研发技术团队扩充至 714 人，五位一体平台将技术“做深、做实”；随长寿 109 车间投产，301 车间、江西东邦 II 期、两江制剂 I 期等建设和投入使用（预计 2022 年后），公司产能进一步提升。

□ 盈利预测与评级：预计 2021-2023 年归母净利润为 4.5/6.1/8.1 亿元，对应 PE 分别为 116/86/65X，首次覆盖给予“强烈推荐-A”评级。

□ 风险提示：产能建设不及预期、汇率波动、生产等风险。

财务数据与估值

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
主营收入(百万元)	1551	2072	2761	3635	4763
同比增长	31%	34%	33%	32%	31%
营业利润(百万元)	195	352	515	699	934
同比增长	26%	81%	46%	36%	34%
归母净利润(百万)	186	324	450	607.5	808
同比增长	49%	75%	39%	35%	33%
每股收益(元)	0.34	0.60	0.83	1.12	1.48
PE	280.1	160.2	115.6	85.8	64.5
PB	16.9	15.3	13.8	12.1	10.5

资料来源: 公司数据、招商证券

敬请阅读末页的重要说明

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

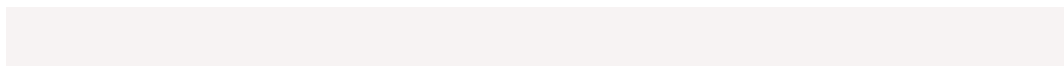
正文目录

一、深耕十五载，国内领先的 CDMO 公司	3
二、高成长业务驱动中短期增长：“流量 x 转化 x 变现”推动 CDMO 转型成功	7
2.1 CRO：提升客户覆盖率+分子覆盖率，美国 J-STAR 向中国业务引流	7
2.2 CMO：提升客户渗透率+分子渗透率，API 策略持续优化客户与产品结构	10
三、培育期业务中长期发力：战略布局 CGT 和制剂 CDMO，蓄势谋未来	11
3.1 生物 CDMO：切入 CGT 领域，2020 年实现订单“破局”	11
3.2 制剂 CDMO：建立创新药+仿制药一站式制药服务平台	13
四、持续加强能力建设，技术+产能构建护城河	14
4.1 技术：高研发投入占比，孵育出多技术平台	14
4.2 产能：利用率持续提升，新产能即将投入使用	17
五、投资建议与风险提示	18

图表目录

图 1：博腾发展历程：由 CMO 成功转型“CRO+CDMO 一体化”公司	4
图 2：营销团队迅速壮大	5
图 3：公司逐年加大销售费用投入	5
图 4：公司全球化布局营销	6
图 5：重庆博腾制药股权结构	6
图 6：“流量 x 转化 x 变现”推动 CDMO 转型	7
图 7：博腾通过收购 J-STAR 整合全球资源	7
图 8：海内外 CRO 收入均高速增长	8
图 9：强生卡格列净销量大减	9
图 10：吉利德索非布韦销量大减	9
图 11：服务客户数不断增加，集中度下降	9
图 12：API 产品数快速增长，集中度下降	9
图 13：CRO 向 CMO 导流	10
图 14：各研发阶段项目数	10
图 15：博腾化学原料药 CDMO 服务	10
图 16：API 收入及订单情况	11
图 17：博腾生物 CDMO 服务	11

图 18: 博腾化学制剂 CDMO 服务.....	13
图 19: 公司研发支出与占比逐年提升	14
图 20: 公司研发团队规模与占比逐年提升	14
图 21: 博腾具有代表性的技术平台	16
图 22: 博腾主要的研发中心情况.....	16
图 23: 公司产能利用率逐年攀升.....	17
图 24: 博腾主要的生产基地情况.....	17
图 25: 博腾股份历史 PE Band.....	19
图 26: 博腾股份历史 PB Band.....	19
表 1: 博腾来自两大客户的中间体订单	9
表 2: 博腾生物拥有强大的人才团队	12
表 3: 股权激励前后苏州博腾的股权结构	13
表 4: 公司通过多期股权激励计划奖励管理及技术人员	14
附: 财务预测表	20



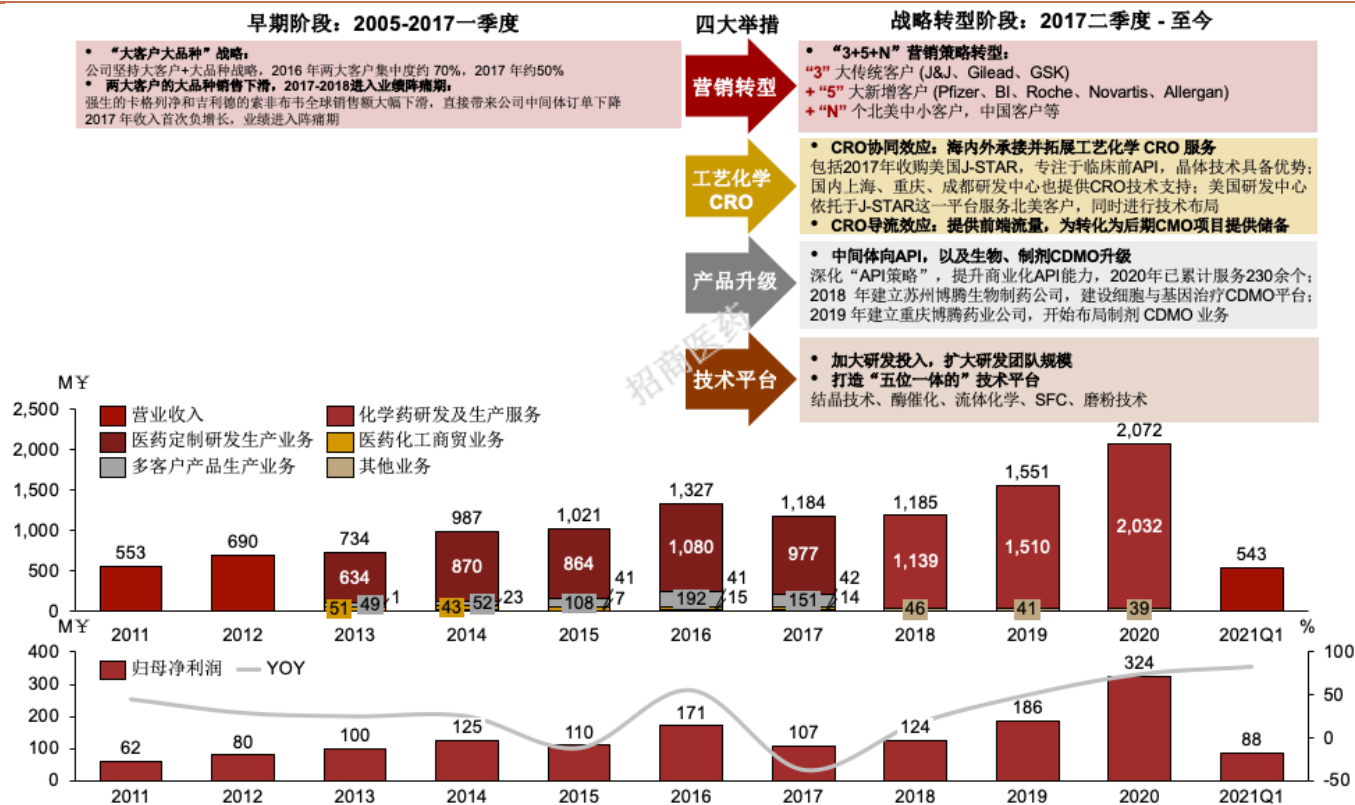
一、深耕十五载，国内领先的 CDMO 公司

重庆博腾制药科技股份有限公司成立于 2005 年，深耕业务十五载，现已立足于国内领先的 CDMO，为全球制药公司、新药研发机构等提供从临床前到临床试验直至药品上市全生命周期所需的化学原料药、化学制剂及生物药的 CDMO 服务。一方面得益于 CDMO 行业的高景气发展，另一方面公司不断提升核心竞争力，客户、产品管线不断壮大，公司实现了自深度战略转型以来连续九个季度强劲的财务表现。

公司早年顺应国际创新药产业链向国内转移的趋势，以 CMO 业务起家，历经战略调整与不断探索，向 CRO+CDMO 一体化转型。以 2017 年的重大战略转型为契机，公司的商业模式大致可以分为两个阶段：

- **早期阶段（2005-2017 一季度）：**公司以 CMO 业务起家，坚持“大客户、大品种”战略，直至 2017 年一季度都保持稳健增长态势。由于强生、吉利德等客户的重磅产品增长，终端市场表现突出，有效地拉动了公司业务量提升。2016 年，包括强生在内的前两大客户为公司贡献了约 70% 的收入。
- **战略转型阶段（2017 二季度至今）：**公司于 2017 年面临两大客户大品种的需求冲击，积极推动 CMO 向“CRO + CDMO 一体化”转型。以 2017 年成功收购美国 J-STAR 公司为契机，CRO 业务一方面给公司带来了业务收入，另一方面也起到了客户与订单的引流作用，为转化为后期 CMO 项目提供储备。同时，公司在制剂 CDMO 和生物 CDMO 等新领域积极布局，并将作为未来三年重点发展的业务。

图 1：博腾发展历程：由 CMO 成功转型“CRO+CDMO 一体化”公司



资料来源：公司年报、公司官网、招商证券

2017 年，博腾通过“营销转型、工艺化学 CRO、产品升级、技术平台”四大举措，向“CRO + CDMO 一体化”迈进，不断深化 CDMO 战略布局。

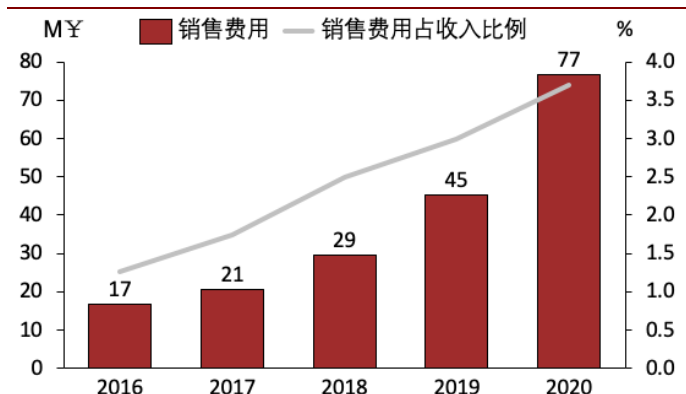
- **营销转型：**公司重点对开发中小客户以及中国市场的 BD 团队进行扩充，国内目前配备 3 位 BD 人员，并将绩效与业绩挂钩，以月度进行排名；公司还新设集团营销部，采取了与行业相关新媒体平台合作模式，积极参与到变革的前沿，希望未来三年树立起一体化的专业 CMC 平台的品牌形象；公司持续加大营销团队建设和销售费用投入，扩大在全球市场的品牌影响力。

图 2：营销团队迅速壮大



资料来源：Wind，招商证券

图 3：公司逐年加大销售费用投入



资料来源：Wind，招商证券

- **工艺化学 CRO 方面：**主要由 J-STAR 承接，国内上海、重庆、成都研发中心也提供 CRO 技术支持，美国研发中心主要依托于 J-STAR 这一平台，服务北美客户，同时进行技术布局。技术优势涵盖晶体结构学、化学工程、有机合成、分析化学、材料科学、制药学等。“早介入，深合作”的可持续发展模式有助于公司触及、跻身科技前沿，保持对新技术的高度敏感，提升竞争力，并且地理接近更有利于 BD 团队开拓海内外客户。随着公司战略转型深化，工艺化学 CRO 占比将不断提升。
- **产品升级方面：**为满足中小客户对 API 甚至制剂产品的直接需求，公司产品结构将从原料药向下游 API 及制剂升级。2020 年公司服务 API 产品 92 个，累计 230 余个，为公司带来收入 1.87 亿元；2020 年签订了 3 个制剂订单（订单金额约 1,900 万元），并启动首个项目的前期研发工作。
- **技术平台：**博腾致力于搭建一体化技术平台，从“广度”和“深度”进行布局：一方面，通过建立制药相关技术能力拓宽了技术广度；另一方面，将结晶、酶催化、高活等技术作为重点深度布局，提升了差异化技术优势。详情参见本报告 4.1 部分。

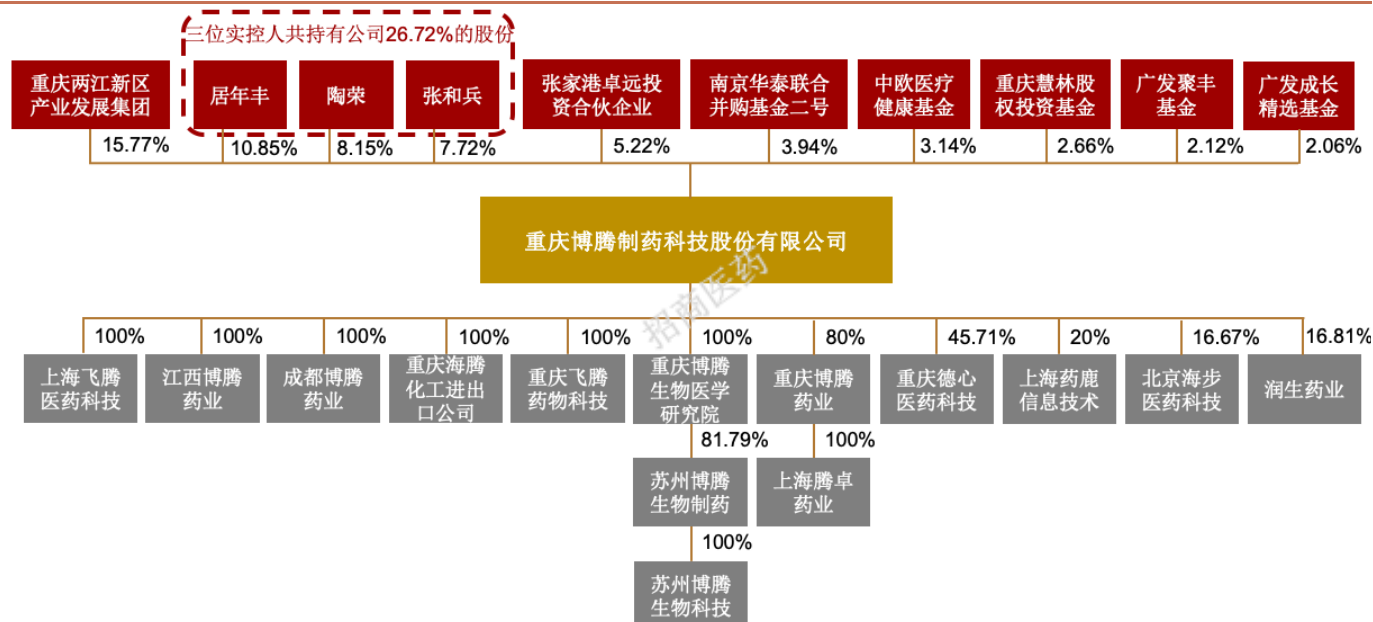
图 4：公司全球化布局营销



资料来源：公司年报、招商证券

公司实际控制人为居年丰、陶荣和张和兵，合计持有公司 26.72% 的股权。

图 5：重庆博腾制药股权结构



资料来源：公司公告、招商证券

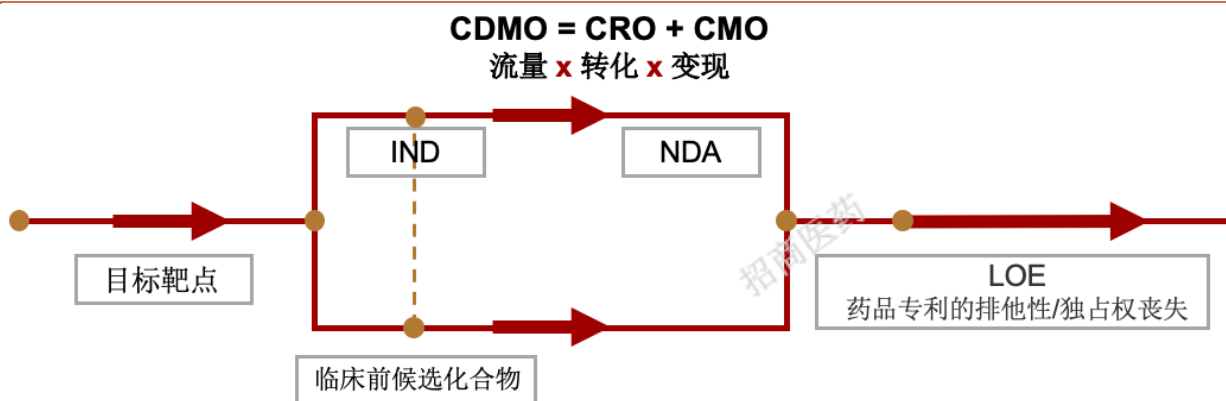
注：数据截至 2021 年一季度

二、高成长业务驱动中短期增长：“流量 x 转化 x 变现”推动 CDMO 转型成功

从平台模式来看，博腾依托“流量 x 转化 x 变现”推动了 CDMO 转型成功，提升了“客户覆盖率/渗透率+分子覆盖率/渗透率”，实现流量和价值获取最大化。

- **流量：**通过 CRO 业务提高客户/分子覆盖率，在全球获取更多的客户及订单，以及在全球分子管线中覆盖更多的分子。
- **转化率：**指如果项目可以进入下一阶段，公司继续做这个项目的概率。另一种转化是重复下单率（公司曾披露 2019 年上半年 CRO 项目的重复下单率约 50%），预计未来转化率将进一步提升。
- **变现：**通过 CMO 业务提高客户/分子渗透率，如从中间体到 API，实现每个分子的价值最大化。除了传统的 Fee for Service，公司亦会探索 Risk Sharing 模式、Equity for Service 模式等。

图 6：“流量 x 转化 x 变现”推动 CDMO 转型



资料来源：公司投资者交流 PPT、招商证券

2.1 CRO：提升客户覆盖率+分子覆盖率，美国 J-STAR 向中国业务引流

图 7：博腾通过收购 J-STAR 整合全球资源



资料来源：公司年报、招商证券

敬请阅读末页的重要说明

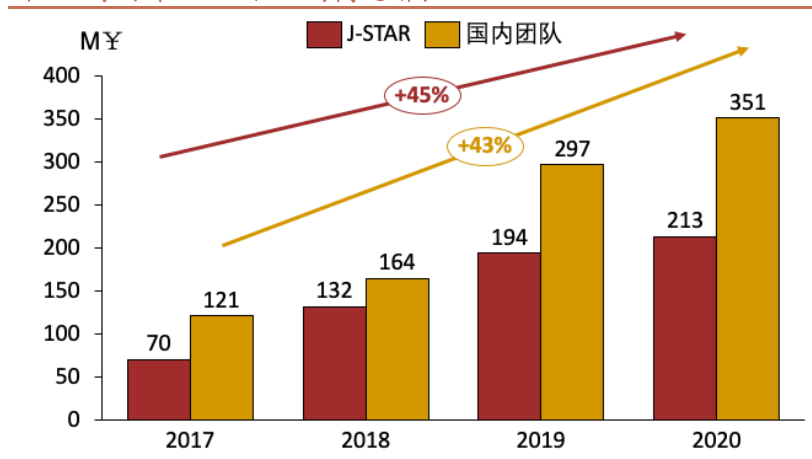
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

2017 年 4 月，公司以低于 2600 万美元的价格收购了具有 20 多年发展历史的美国知名工艺化学 CRO 公司 J-STAR，整合了全球资源。至此，公司可同时在海内外开展 CRO 业务，未来将打造“临床前+临床 CRO”的全方位制药服务平台。

- **美国 J-STAR:** 该公司主要专注于临床前至临床早期 API，同时在晶体技术上具备优势，博腾获得了其优秀的技术、团队、客户、以及工艺化学 CRO 业务平台。但是 J-STAR 在放大能力上略有不足，这恰好是博腾的一个优势，若美国技术中心和 J-STAR 顺利整合，将形成“1+1>2”的效应。2017 年，J-STAR 为 CRO 业务贡献了约 7000 万元的收入，2020 年已达到 2.13 亿元，CAGR 达 45%。2020 年，J-STAR 向国内导流项目 50 个，协同效应持续显现。
- **国内研发团队:** 借助 J-STAR 的技术优势和协同效应，公司的国内 CRO 业务历经从无到有，如今已具备国际化的核心竞争力。目前在中国拥有 3 个研发中心和 2 个生产基地。2017 年，国内 CRO 收入 1.21 亿元，2020 年达到 3.51 亿元，CAGR 达 43%，未来营收能力有望进一步提升。

图 8: 海内外 CRO 收入均高速增长



资料来源：公司年报、招商证券

公司提升 CRO 业务客户/分子覆盖率，为后期项目变现奠定坚实基础。

- **客户覆盖率:** J-STAR 在服务中小创新药企客户方面具有优势，公司将北美 Biotech 公司作为 2018 年业务开拓的重点，同年获得北美 20 家生物技术企业的业务订单，来自北美中小客户收入超过 5000 万元。2020 年，博腾累计服务客户近 500 家，活跃客户超 200 家，已覆盖 80% 的全球前 20 大制药公司及 100 余家全球新兴 Biotech，未来客户覆盖率有望进一步提升。
- **分子覆盖率:** 公司 CRO 业务单个项目价值约 20 万美金，临床 III 期的单个项目价值接近翻倍，2019 年公司服务的新分子数约 284 个（目前如果公司服务了 1 个新分子的 2 个片段，会统计为 2 个项目，未来会按照分子数进行单独统计）。

客户策略转型契机:

- 2017 年之前，公司主要以中间体项目为主要收入来源，其中两大中间体订单分别来自强生的卡格列净和吉利德的索非布韦。据两家药企在年报中披露，由于存量患者群体规模的下降，药品的折价压力（日本政府对 Sovaldi 施加重大的价格折扣）以及同类药品竞争压力，导致销售收入大减。卡格列净在 2016 年时最高收入达 14

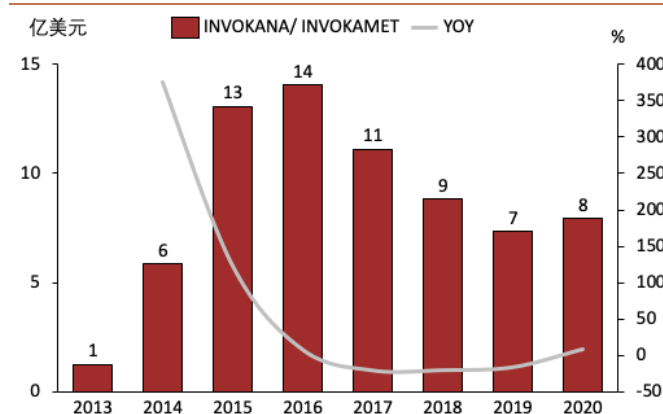
亿美元，2017 年大减 21%；索非布韦作为轰动一时的抗丙肝药物，14-16 年间销售额分别达到 103 亿美元，53 亿美元，40 亿美元，但该药物于 2017 年后销量大减，博腾的中间体业务收入随之下降，营收首次进入负增长。

表 1：博腾来自两大客户的中间体订单

商品名（通用名）	原研公司	上市时间	治疗领域	对应的中间体
Invokana/Invokamet (Canagliflozin)	强生	2013 获 FDA 批准	糖尿病	卡那列素侧链
Sovaldi (Sofosbuvir)	吉利德	2013 获 FDA 批准	抗丙肝	UC 环合物

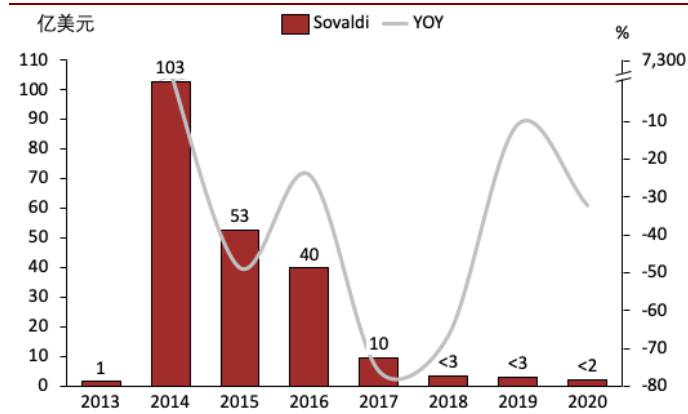
资料来源：公司公告，招商证券

图 9：强生卡格列净销量大减



资料来源：强生年报，招商证券

图 10：吉利德索非布韦销量大减

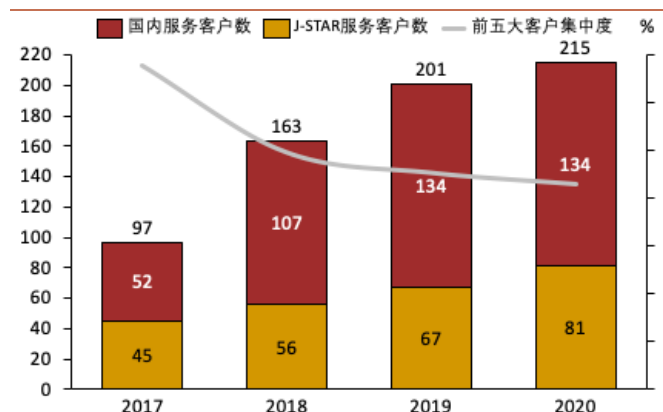


资料来源：吉利德年报，招商证券

注：2018 年后销量包含 Cayston, Hepsera/ Vocevi 等 HCV 药物

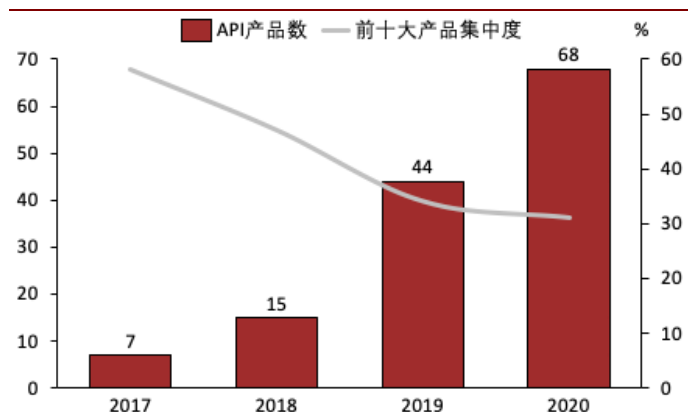
- 2017 年公司战略转型后，客户与产品结构呈多样化，大客户及大产品集中度得到明显改善，抗风险能力不断增强。

图 11：服务客户数不断增加，集中度下降



资料来源：公司年报，招商证券

图 12：API 产品数快速增长，集中度下降

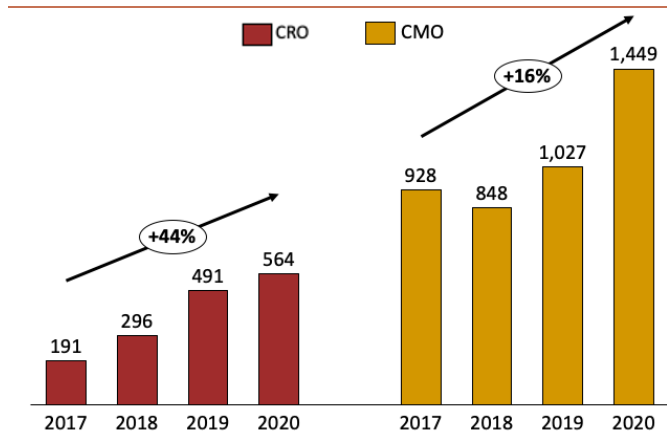


资料来源：公司年报，招商证券

CRO 项目对 CMO 的导流效应逐步凸显。目前公司服务的 API 订单主要是依托 J-STAR 及国内 CRO 平台获得的临床早期项目，随着项目临床试验的逐步推进，最终部分项目导流到临床 III 期甚至商业化生产阶段，带动 CMO 增长。公司 2020 年 CMO 收入 14.49

亿元, 同比增长 41.42%。CRO 业务收入 5.64 亿元 (其中 J-STAR 团队收入 2.13 亿元, 中国团队收入 3.51 亿元), 同比增长 14.90%。

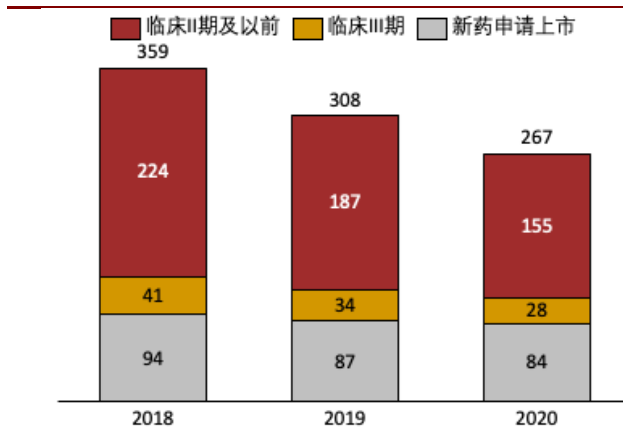
图 13: CRO 向 CMO 导流



资料来源: 公司年报, 招商证券

注: CRO 业务包含 J-Star 团队收入

图 14: 各研发阶段项目数



资料来源: 公司年报, 招商证券

2.2 CMO: 提升客户渗透率+分子渗透率, API 策略持续优化客户与产品结构

图 15: 博腾化学原料药 CDMO 服务

化学原料药CDMO服务	
CRO服务	CMO服务
- API及中间体工艺路线设计、开发及优化 - API及中间体non-GMP、GLP和GMP中试级生产 - API的全面的质量研究(基于QbD)和工艺验证 - 分析方法开发、确认及验证 - 药物晶型研究/结晶工艺开发 - 系统的工艺安全性评估和生产操作安全的控制(密闭能力达到OEB5的标准) - FTE 服务	- API及中间体GMP商业化生产 - API的MAH定制生产 - 产品生命周期管理 - 二代工艺开发或持续优化 - 生物催化技术研发及应用 - 连续流反应的开发和放大生产 - 高活性物质合成 - CMC注册支持

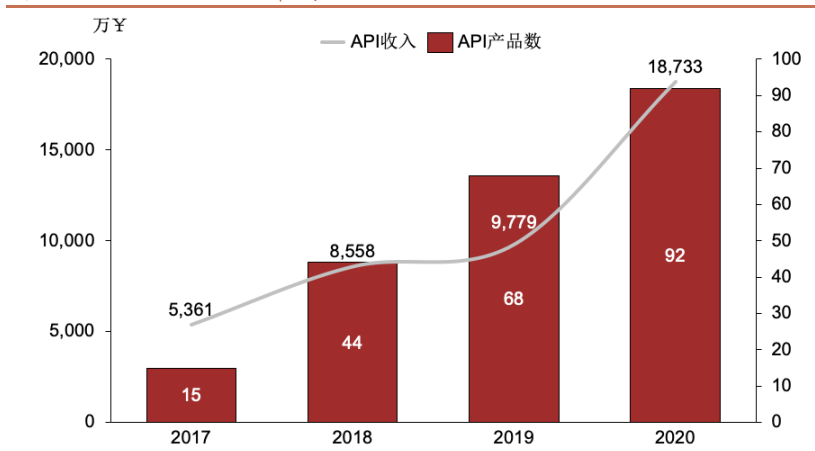
资料来源: 公司年报、招商证券

API 策略是公司 2020 年的一场“大仗”，旨在不断提升商业化 API 能力，为未来承接更多商业化 API 订单打下基础。目前公司服务的 API 订单主要是依托 J-STAR 及国内 CRO 平台获得的临床早期项目，项目价值渗透率上仍有提升空间。2020 年，公司 API 业务销售收入为 1.87 亿元，同比增长 91.56%。

- **订单方面**，公司 2020 年共服务 API 产品 92 个（中国客户产品数 59 个），累计服务 API 项目 230 余个，同时也完成了第一个杨森地瑞那韦的创新药原料药商业化订单（地瑞那韦原料药相关产品三代工艺的技术转移和 WHO 的认证工作仍在积极进行中），并有 6 个 API 项目即将或已经进入工艺验证阶段，未来将成为公司一个重要的业绩增长点。
- **中国市场 API 产品管线方面**，随着国内客户临床早期的项目逐步推进到临床后期，公司通过早期阶段的高效率、高质量交付，赢得客户的信赖，顺利进入其后期管线

供应。2020 年公司新引入数个国内客户的 NDA 项目，实现中国市场的零突破。

图 16: API 收入及订单情况



资料来源：公司年报、招商证券

三、培育期业务中长期发力：战略布局 CGT 和制剂 CDMO，蓄势谋未来

2019 年，公司正式启动生物 CGT-CDMO 和制剂 CDMO 两大新业务板块建设，目前两大战略性新业务依旧处于培育初期（2020 合计减少公司合并财务报表层面净利润 4,247 万元），“建能力、树口碑”仍是公司在未来 2-3 年的主要目标。

3.1 生物 CDMO：切入 CGT 领域，2020 年实现订单“破局”

细胞与基因治疗（CGT）作为极具前景的次世代疗法，在全球已有超 40 种疗法获批（含两款已撤市的产品），吸引了众多 CRO/CDMO 公司布局，据 Frost & Sullivan 估计，活跃的 CGT-CDMO 全球市场有望见证近 7 倍的增长，将从 2019 年的 15.2 亿美元增至 2026 年的 101.1 亿美元，整体增速快于其他大分子/小分子 CDMO。

图 17: 博腾生物 CDMO 服务

生物 CDMO 服务	
基因和细胞质治疗	分析研发与质量控制
■ DNA 质粒工艺开发和 GMP 生产 ■ 细胞治疗产品工艺开发，non-GMP 和 GMP 生产 ■ 病毒载体工艺开发，non-GMP 和 GMP 生产 ■ AAV 新血清型分子进化和筛选 ■ 灌装（B+A 级） ■ 分析方法开发和确认 ■ 质量控制和批次放行 ■ 技术专用 & 产品生命周期管理 ■ IND 申请资料支持	■ 理化分析方法开发与验证 ■ 生物活性方法开发与验证 ■ 结构表征 ■ 稳定性研究 ■ 生物安全性检测 ■ 批放行测试

资料来源：公司年报、招商证券

CGT-CDMO 作为公司重要的战略性新业务，在国内 CDMO 中具有相对的先发和竞争优势。2020 年，公司生物 CDMO 业务成功实现了订单“破局”，共签订 5 个客户订单（订

单金额约 5,600 万元，2021 年一季度，服务客户数量扩充至 7 家。CGT-CDMO 业务已拥有员工近 100 人。未来有望供应海外 AAV 和国内 CAR-T 商业化的巨大供需缺口，迎来收入的爆发式增长。

人才作为细胞与基因治疗 CDMO 的核心壁垒，目前研发技术团队成员大部分来自海外或海归技术专家以及有丰富行业经验的专家骨干，在各自的研究领域都具备较高水准。

表 2：博腾生物拥有强大的人才团队

业务板块	核心人才	担任职务	相关经历
管理团队	孔令洁	首席技术官	中国科学院遗传学研究所硕士，美国北卡罗来纳州立大学生物化学博士，杜克大学 Dr. Joseph Nevins 实验室的博士后；美国基因与细胞治疗学会基因编辑委员会理事，拥有 16 项基因治疗的相关专利。孔令洁博士曾在美国默沙东制药公司和美国应用干细胞公司担任研发付首席科学家/副总监和副总裁等重要领导职位，有超过 20 年的生物制药、基因治疗和细胞治疗经验；参与了默沙东多个药物的研究开发，其中 Januvia® 年销售额超过 60 亿美元；领导了多项基因治疗和细胞治疗药物的研发，包括推进两个基因治疗和细胞治疗的项目在美国分别进入临床 I 期和 II 期临床阶段。
	Dr. Sander van Deventer	首席科学官	阿姆斯特丹大学医学博士，风险投资公司 Forbion Capital 的合伙人，原 UniQure 的联合创始人和首席科学官，莱顿大学的转化胃肠病学教授。Sander 是一位卓越的科学家，发表了 400 多篇科学论文，组织过多次大型的国际学术会议，指导了 40 多名博士研究生。1998 年，他与人合作创立了阿姆斯特丹分子治疗中心，开发基于 AAV 的基因治疗产品。Sander 曾成功创建多个生物制药公司，在开发世界第一个靶向人 TNF 人鼠嵌合单克隆抗体药物 (Remicade) 和推动第一个基因治疗药物 (Glybera) 获得上市许可发挥了关键的作用。
	阎宇	副总裁	毕业于郑州大学，获得基础医学学士学位。他在 CDMO 行业和医疗大健康产业外企有近 20 年的市场建设和营销经验，曾先后服务于罗氏、美赞臣、默沙东制药及药明康德等公司。在药明康德，阎宇曾担任副总裁，负责国内临床前药物研究和相关检测服务的销售和市场业务。现加入博腾股份担任集团营销副总裁，全面负责集团营销部及苏州博腾生物的营销和销售管理工作。
	隋礼丽	副总裁	第一军医大学内科学博士，免疫学博士后。曾在通用电气等多家公司担任高层管理岗位，主持负责多个 Car-T 项目 IND 申报；曾领导 1.1 类创新药物进入 2 期临床试验。在 T-cell 平台开发、CAR-T 工艺开发及生产等方面有丰富的经验，现任博腾生物细胞治疗业务副总裁。
技术专家	胡迪超	抗体工艺开发总监	医学免疫学博士学位，国家执业药师。曾供职于国内多家大分子创新药公司和科研机构，拥有十余年的抗体研发工作经验，涵盖抗体药物发现、细胞系开发、工艺开发、中试生产、质量分析和控制等，对抗体生物类似药以及新型抗体药物如双特异性抗体和抗体药物偶联物(ADC)具有深入的理解以及相关开发经验。作为团队核心成员，参与三个抗体药物 IND 研发（两个双特异性抗体，一个抗体生物类似药）和一个抗体药物 NDA 申报（一类新药，中国）。
	王云红	T-cell 技术平台主任研究员	山东大学生物学学士，中国科学院生物学和北卡罗来纳大学分子和细胞生物学的双硕士学位。拥有 20 多年的学术和工业界分子生物、细胞生物学和药物研发经验，曾就职于普林斯顿大学、杜克大学、默克公司、巴斯夫和 10x Genomics；在基因组学，单细胞生物分析技术方面拥有多项研究成果，在《Science》与《Nature》杂志上发表多篇学术论文。
	陈慧	理化分析高级经理	毕业于比利时鲁汶大学，获药理学博士学位，并且拥有荷兰鹿特丹商学院工商管理硕士学位。在 SCI 期刊杂志上发表过 8 篇学术论文。她先后服务于 KU Leuven 和 SYNTHON BIOPHARMA 公司从事单抗、ADC、及多肽类药物分子结构表征与理化分析，拥有超过 10 年的药物行业研究经验和新药、生物类似药申报经验（FDA 和 EMA）。
	Damien Marsic	病毒载体平台主任研究员	生物技术和工程博士，拥有十多年的基因治疗经验，AAV 专家，曾任佛罗里达大学细胞和分子治疗中心研究员，阿斯利康基因治疗高级研究员，拥有多个美国技术专利。

资料来源：公司官网，招商证券

敬请阅读末页的重要说明

Page 12

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

2021 年 4 月，为提升其整体竞争力，促进公司基因细胞治疗 CDMO 业务的发展，苏州博腾通过增资扩股方式引入外部投资者，其中重庆博腾生物医学研究院持有苏州博腾生物制药 81.79% 的股份。

2021 年 5 月 31 日，博腾生物宣布与凯地生物达成战略合作。博腾生物以端到端的基因与细胞治疗 CDMO 服务平台，为凯地生物新型 CAR-T 细胞疗法提供 CMC 研究开发服务，包括质粒、病毒载体和 CAR-T 细胞的工艺开发与生产及 CMC 部分的 IND 注册申报支持等服务，加速细胞治疗药物研发进程。

2021 年 7 月，为快速引进和吸纳高端人才，苏州博腾拟实施核心人员的股权激励。苏州博腾的股东重庆博信生物科技合伙企业（有限合伙）以 0 元的对价将其所持有的苏州博腾 7.76% 股权（2,200 万股）转让给本次股权激励成立的各“员工持股平台”，激励对象通过该“员工持股平台”参与本次股权激励。本次股权激励实施前后，苏州博腾股东及持股情况如下：

表 3：股权激励前后苏州博腾的股权结构

序号	股东名称	认缴比例（%）	认缴注册资本（万元）
1	重庆博腾生物医学研究院有限公司	50.75	50.75
2	先进制造产业投资基金二期（有限合伙）	19.48	19.48
3	上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）	14.29	14.29
4	重庆博信生物科技合伙企业（有限合伙）	8.99	1.23
5	惠每健康（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3.90	3.90
6	南京瑞联管理咨询合伙企业（有限合伙）	1.30	1.30
7	苏州时节启扬企业管理中心（有限合伙）	1.30	1.30
8	股权激励“员工持股平台”	-	7.76
合计		100.00	100.00

资料来源：公司公告，招商证券

3.2 制剂 CDMO：建立创新药+仿制药一站式制药服务平台

图 18：博腾化学制剂 CDMO 服务

化学制剂CDMO服务		
CRO服务	CMO服务	合作开发
■ 处方前研究 / 药学研究 ■ 处方工艺开发及优化（QbD） ■ 分析方法开发及验证 ■ GMP临床样品供应方案 ■ 样品稳定性检测 ■ 复杂制剂开发	■ 工艺放大及验证 ■ GMP制剂商业化定制生产 ■ 产品生命周期管理 ■ 改良剂型开发 ■ CMC注册申报支持	■ 处方研究与工艺开发 ■ 工艺放大与转移 ■ 商业化生产与持续优化

资料来源：公司年报、招商证券

公司从中间体到 API 到制剂 CDMO 面临了不同的挑战，中间体向 API 的延伸主要是体系层面的变革，而制剂 CDMO 对技术提出了更高的要求。公司重点发展创新药，另布局有技术优势和市场优势的仿制药产品，建立创新药+仿制药一站式制药服务平台，充分利用原料药 CDMO 的技术和产能优势，为创新药客户提供从原料药到制剂的端到端服务。截至 2020 年，制剂 CDMO 业务已拥有员工近 70 人。

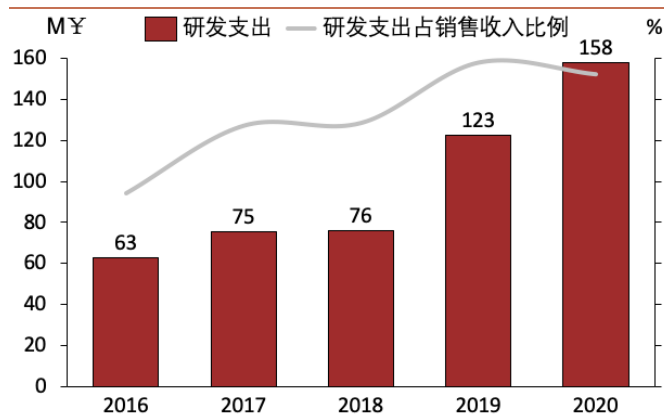
- **技术：**主要业务涵盖片剂、胶囊、多颗粒给药系、颗粒剂、注射剂等。目前正在推进制剂技术平台的搭建，包括复杂制剂技术、增溶技术等，其中重庆实验室和上海张江研发中心已投入使用，美国制剂实验室也在积极建设中。2021 年 5 月，位于重庆两江新区的商业化生产基地一期项目已开工建设。2021 年 3 月，博腾药业与 AI 制剂研发公司剂泰医药宣布战略合作，积极探索 AI 在 CDMO 领域的应用。
- **订单：**博腾药业作为承接制剂 CDMO 业务的主体，积极与公司多个现有的原料药 CDMO 客户及潜在有需求客户开展互动，持续积累潜在项目储备。2020 年博腾药业签订了 3 个订单（订单金额约 1,900 万元），并启动首个项目的前期研发工作，2021 年一季度客户数量达到 9 家。

四、持续加强能力建设，技术+产能构建护城河

4.1 技术：高研发投入占比，孵育出多技术平台

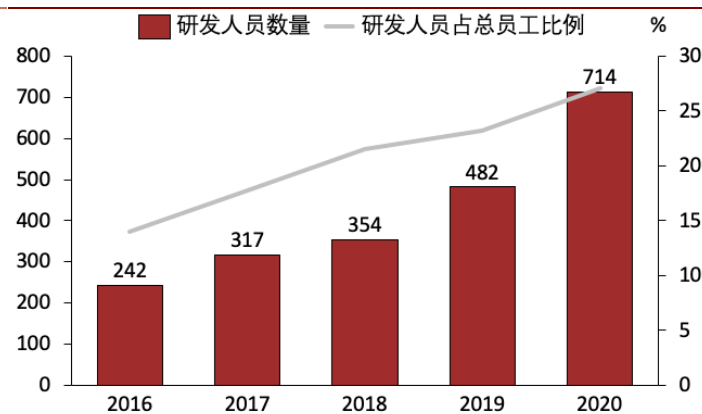
博腾十分重视技术团队的搭建和建设，致力于高效交付和灵活的研发及生产配置能力，且持续通过加大研发投入、扩大研发团队规模等方式提升技术创新能力，将每项技术“做深，做实”。2020 年，公司研发投入金额为 1.58 亿元，占营业收入 7.62%，研发技术团队规模已扩大至 714 人，其中国内研发团队约 500 人，国外研发团队近 100 人，其他技术人员近 110 人。

图 19：公司研发支出与占比逐年提升



资料来源：Wind，招商证券

图 20：公司研发团队规模与占比逐年提升



资料来源：Wind，招商证券

目前 CDMO 行业内存在缺乏有经验丰富的人才的问题，如何建立机制吸引人才加入并留住人才，是建立核心竞争力的关键。上市至今，公司共进行多次股权激励计划奖励高级管理和技术人员（其中第一期由于国内证券市场环境发生较大变化被终止），近 3 年考核趋于常态化，彰显了业绩增长信心。

表 4：公司通过多期股权激励计划奖励管理及技术人员

公告时间	激励对象	业绩考核目标	激励股数（比例）
2021 年 3 月 26 日	中高层管理人员及核心骨干 61 人	2021, 2022, 2023 年营收分别不低于 24 亿元, 29 亿元, 35 亿元	157.3 万 (0.29%)

公告时间	激励对象	业绩考核目标	激励股数（比例）
2020 年 6 月 30 日	中高层管理人员及核心骨干 24 人	2020, 2021, 2022 年营收分别不低于 17 亿元, 20.5 亿元, 25 亿元	103.3 万（0.19%）
2019 年 8 月 9 日	股票期权授予 3 位副总经理及其他核心骨干 67 人; 限制性股票授予 2 位副总经理及其他核心骨干 48 人	2019, 2020, 2021 年营收分别不低于 14 亿元, 17 亿元, 20.5 亿元	股票期权 785.2 万份; 限制性股票 191 万股
2016 年 4 月 26 日	1 位副总经理, 中高层管理人员及核心骨干 122 人, 预留人员 6 人（调整后）	以 2015 年营收/净利润为基数, 2016, 2017, 2018 年增长率分别不低 25%, 50%, 80%	352.5 万（0.29%）
2015 年 6 月 20 日	中高层管理人员及核心骨干 108 人	以 2014 年营收/净利润为基数, 2015, 2016, 2017 年增长率分别不低 20%, 38%, 86%	80.02 万（0.29%）

资料来源：公司公告，招商证券

在强力的投入与建设下，博腾现已孵育了五位一体的技术平台，持续为客户赋能。

- **结晶技术方面：**2020 年 3 月，公司收购的 J-STAR 与晶泰科技美国关联公司 XtalPi Inc. 签订结晶技术的业务合作子协议，利用各自的优势为客户共同提供一站式的结晶解决方案。结晶技术团队服务客户 30 余家，并扩大上海研发中心规模，新建闵行区浦江镇 4,000 平方米的研发实验室，已于 2021 年初投入使用。
- **酶催化技术方面：**公司自有酶库扩充 183 个酶。2020 年公司顺利完成手性胺化合物百公斤订单的生产交付，完成筛选项目 54 个，其中 8 个已进入工艺开发或产品交付阶段，完成酶进化改造项目 3 个，提交专利申请 1 件。
- **流体化学技术方面：**新增 Hoffmann 降解、低温锂化、DPPA 有机叠氮、双氧水氧化、溴化五类新反应的流体能力。2020 年，上海研发中心的专属流体化学研发实验室可完成高温、高压、低温及光化学等反应；江西东邦工厂第一次使用流体化学技术进行生产。2020 年团队完成工艺筛选项目 13 个，生产项目 5 个，其中百公斤规模生产项目 1 个。
- **SFC 方面：**重庆水土研发中心 GMP 实验室投入使用，公司 Prep-SFC GMP 生产体系建立完成，成为国内为数不多的具备从 SFC 分离方法开发、优化、放大，到 non-GMP/GMP 制备分离生产的一站式 SFC 解决方案能力的公司。2020 年 SFC 团队完成筛选项目 6 个，生产项目 6 个，实现首个高活化合物 prep-HPLC 分离以及首个 GMP 条件 prep-SFC 分离。
- **磨粉技术方面：**共计完成磨粉项目 13 个，完成钉盘粉碎能力建设及投产。

图 21: 博腾具有代表性的技术平台



资料来源: 公司官网、招商证券

公司可同时承接海内外 CRO 订单, 随着多个在建/新建研发中心项目的推进, 研发能力将得到进一步提升。

图 22: 博腾主要的研发中心情况

研发中心	职能	现有人员情况	未来规划
重庆水土研发中心	距离长寿工厂较近, 主要职责为公司 CRO 业务和创新药商业化项目的研发支持	研发人员 150+	目前正在推进制剂技术平台的搭建, 包括复杂制剂技术、增溶技术等, 重庆实验室已投入使用
上海闵行原料药工艺研发中心 I、II	主要职责是承接小分子原料药 CRO、技术平台、中国市场开发等综合职能	研发人员约 280 名	缓解研发中心使用空间不足的情况 (已新增 4000 平方米闵行浦江研发实验室, 于 2021 年初投入使用)
上海张江研发中心	主要职责是制剂 CDMO 实验室研发服务	研发人员约 30 名	与博腾药业一同承接制剂 CDMO, 持续搭建制剂技术平台
成都天府研发中心	主要承接公司多客户业务项目的研发支持工作	研发人员约 40 名	支持公司拥有核心技术优势的仿制药业务的研发
苏州腾飞研发中心	工艺开发实验室、技术平台和分析中心可提供质粒、病毒, 细胞工艺开发及生产	核心团队近 110 人	未来建成基于昆虫细胞的 AAV 悬浮无血清工艺平台, 以及基因细胞治疗的药物发现平台
美国新泽西 South Plainfield & Cranbury	主要支持公司北美地区客户拓展, 承接 CRO、结晶、临床早期 API、制剂等业务	两个基地合计研发人员 90+	通过与剂泰医药签署战略合作, 借助其基于 AI 做晶型研究预测, 进行晶型工艺开发

敬请阅读末页的重要说明

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

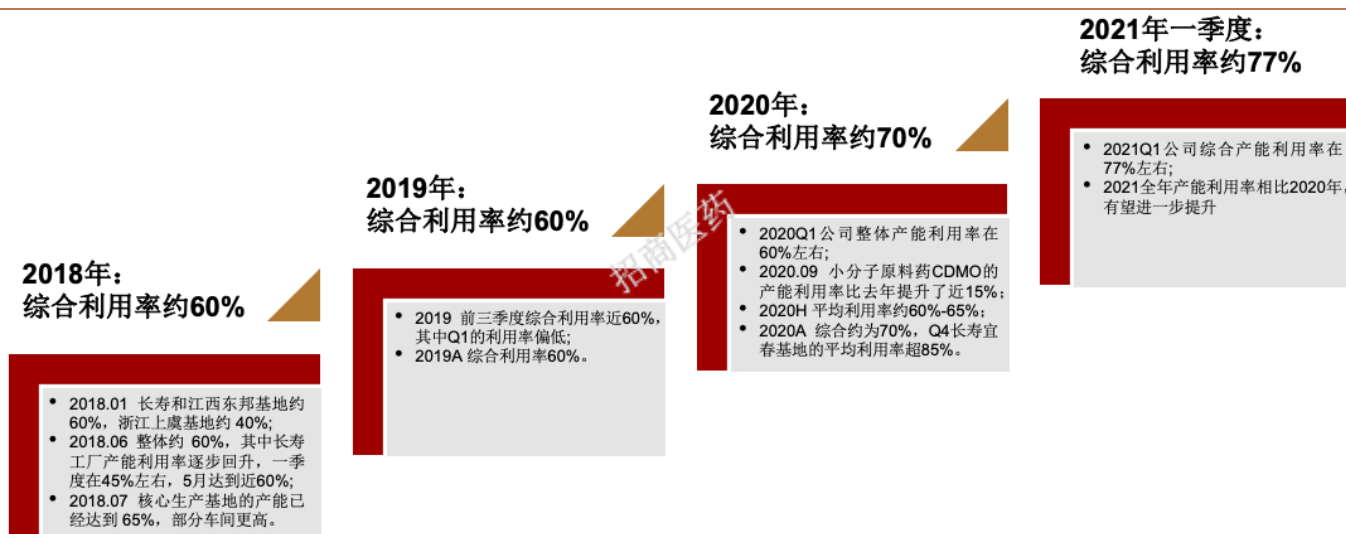
点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

资料来源：公司官网、投资者交流、招商证券

4.2 产能：利用率持续提升，新产能即将投入使用

CDMO 行业由订单驱动，公司需要预留富余产能以便接受新订单。近几年博腾的产能利用率处在逐步爬坡的阶段，2020 全年达到约 70%，2021 年一季度达到约 77%，随着生产运营效率提升、工艺流程和产品结构不断优化，2021 全年产能利用率相比往年有望进一步提升。

图 23：公司产能利用率逐年攀升



资料来源：投资者交流、招商证券

公司三大 CDMO 业务有多处在建/新建产能，未来有望进一步提高商业化生产能力，实现订单和收入双增长。

图 24：博腾主要的生产基地情况

	生产基地	获批情况	现有产能	未来规划
原料药CDMO	重庆长寿基地	拥有美国FDA、日本PMDA、中国NMPA和欧洲EMA四大主流监管机构良好的审计记录	12个车间 产能近900立方米 (109车间已正式投产)	新建301车间预计于2021年投入使用
	江西宜春基地	通过ISO认证（主要为非GMP），生产医药中间体、起始物料及关键原料	6个车间 产能约491立方米	未来三年计划提升为GMP基地，东邦II期处在规划中
生物CDMO	苏州腾飞创新园车间	拥有GMP生产能力	一期项目建设完成，1200m ² 研发实验室、4000m ² 的GMP生产车间已全部投入使用	二期项目将落户桑田岛，总面积约16000m ² 。2021年1月租赁创新园3号楼，预计每年可生产5L CAR-T药物、200g 质粒和 135L 病毒载体(LV、AAV)
制剂CDMO	重庆两江制剂中试车间	cGMP的主要工厂。通过中国NMPA，美国FDA，日本PMDA和欧盟EMA官方审计	博腾药业计划投资2.78亿元在重庆两江新区启动制剂工厂一期建设，布局制剂 GMP产能，届时将具备制剂GMP生产及放行能力	

资料来源：公司官网、环境影响报告书、投资者交流、招商证券

敬请阅读末页的重要说明

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

五、投资建议与风险提示

根据招商医药的 CDMO “4C” 分析框架，公司的小分子 CDMO 业务：

- **Clients:** 公司是强生、吉利德、GSK、BI、辉瑞、罗氏等 big pharma 战略合作伙伴，具备做深大客户、做广中小客户的基础。
- **Contracts:** 在产品端，公司 2020 年 API 收入 1.87 亿元，同比增长 91.56%，共服务 API 产品 92 个，完成了第一个杨森地瑞那韦的商业化订单，随 6 个 API 项目进入工艺验证阶段，未来有望贡献重大业绩增长。
- **Capacity:** 随长寿 109 车间投产，301 车间、江西东邦 II 期、两江制剂 I 期等建设和投入使用（预计 2022 年后），公司产能进一步提升。
- **Capability:** 2020 年，公司研发投入 1.58 亿元，占营收 7.62%，研发技术团队扩充至 714 人，五位一体平台将技术“做深、做实”。

此外，公司培育 CGT 和制剂 CDMO 新业务，蓄势中长期发力。预计 2021-2023 年归母净利润为 4.5/6.1/8.1 亿元，对应 PE 分别为 116/86/65X，首次覆盖给予“强烈推荐-A”评级。

风险提示：

产能建设不及预期风险：公司 CMC/小分子 CDMO 产能建设对于公司该板块收入放量较为关键，若产能建设进度不及预期，则对公司收入增长和毛利率提升造成不利影响。

国际贸易争端风险：由于海外政策变化，或影响未来海外订单承接进度；

疫情影响风险：公司在中美多地有布点，若疫情加剧，则可能有不利影响；

投资风险及公允价值计量的资产价值波动风险：公司投资组合价值波动，或对公司利润产生影响；

汇率波动风险：汇率波动会对以外币结算的海外收入产生影响；

药品研发失败风险：药品研发存在失败风险，客户项目失败，或影响公司收入；

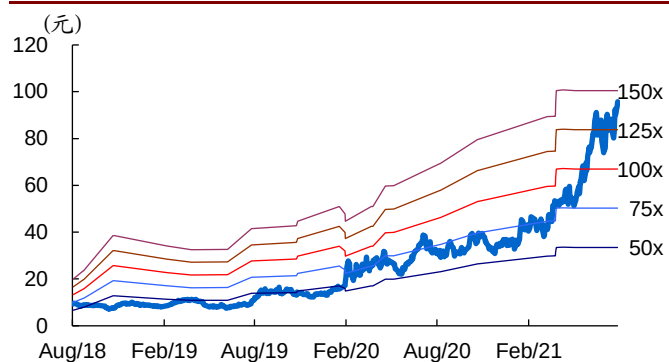
核心人员流失风险：核心人员的流失或对公司产生不利影响；

减持风险：企业限制性股票解禁，或引起市场价格波动；

安全生产及环保风险；大客户流失风险；市场竞争加剧风险。

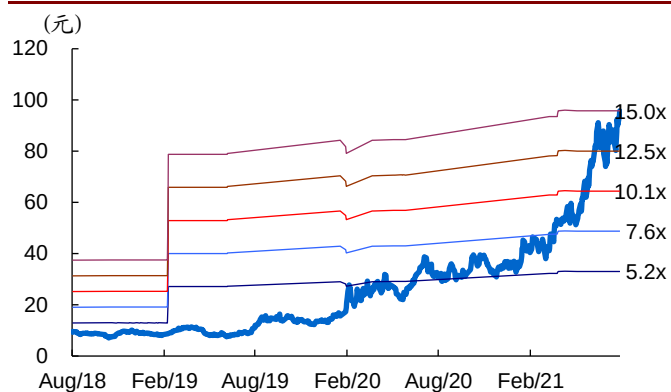
PE-PB Band

图 25: 博腾股份历史 PE Band



资料来源: 贝格数据、招商证券

图 26: 博腾股份历史 PB Band



资料来源: 贝格数据、招商证券

附：财务预测表

资产负债表

单位: 百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	1927	2182	2452	3149	4096
现金	1175	1262	1265	1598	2066
交易性投资	0	4	4	4	4
应收票据	0	0	0	0	0
应收款项	349	401	509	670	878
其它应收款	25	23	31	40	53
存货	343	430	560	727	953
其他	34	62	83	109	143
非流动资产	2029	2315	2402	2435	2461
长期股权投资	0	25	25	25	25
固定资产	1245	1363	1383	1452	1513
无形资产	333	331	348	363	377
其他	450	595	645	595	545
资产总计	3955	4497	4854	5585	6557
流动负债	647	984	957	1173	1464
短期借款	0	144	100	100	100
应付账款	416	513	681	885	1158
预收账款	24	29	38	50	65
其他	208	298	138	139	141
长期负债	244	120	120	120	120
长期借款	242	107	107	107	107
其他	2	13	13	13	13
负债合计	891	1104	1076	1293	1583
股本	543	543	544	544	544
资本公积金	1522	1591	1591	1591	1591
留存收益	1002	1258	1643	2159	2844
少数股东权益	(2)	2	0	(2)	(5)
归属于母公司所有者权益	3067	3391	3778	4294	4979
负债及权益合计	3955	4497	4854	5585	6557

现金流量表

单位: 百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流	351	504	506	598	762
净利润	186	324	450	607	808
折旧摊销	117	132	163	167	175
财务费用	39	50	8	1	(2)
投资收益	(8)	(11)	(26)	(27)	(26)
营运资金变动	25	2	(96)	(159)	(203)
其它	(7)	7	6	9	11
投资活动现金流	175	(429)	(224)	(173)	(174)
资本支出	(175)	(394)	(250)	(200)	(200)
其他投资	350	(35)	26	27	26
筹资活动现金流	(805)	52	(278)	(92)	(121)
借款变动	(781)	75	(206)	0	0
普通股增加	0	0	1	0	0
资本公积增加	9	69	0	0	0
股利分配	(26)	(56)	(66)	(91)	(123)
其他	(7)	(36)	(8)	(1)	2
现金净增加额	(279)	127	3	333	468

资料来源：公司数据、招商证券

利润表

单位: 百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入	1551	2072	2761	3635	4763
营业成本	964	1208	1604	2085	2730
营业税金及附加	13	6	8	10	13
营业费用	45	77	94	125	156
管理费用	198	227	324	436	572
研发费用	123	158	204	276	357
财务费用	7	43	8	1	(2)
资产减值损失	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)
公允价值变动收益	0	4	2	3	3
其他收益	15	14	15	14	14
投资收益	8	11	9	9	9
营业利润	195	352	515	699	934
营业外收入	4	22	22	22	22
营业外支出	6	10	10	10	10
利润总额	193	364	526	710	945
所得税	14	41	78	105	140
少数股东损益	(6)	(1)	(2)	(2)	(3)
归属于母公司净利润	186	324	450	607.5	808

主要财务比率

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
年成长率					
营业收入	31%	34%	33%	32%	31%
营业利润	26%	81%	46%	36%	34%
净利润	49%	75%	39%	35%	33%
获利能力					
毛利率	37.8%	41.7%	41.9%	42.7%	42.7%
净利率	12.0%	15.7%	16.3%	16.7%	17.0%
ROE	6.1%	9.6%	11.9%	14.1%	16.2%
ROIC	5.5%	9.2%	11.2%	13.2%	15.3%
偿债能力					
资产负债率	22.5%	24.5%	22.2%	23.2%	24.1%
净负债比率	8.8%	9.2%	4.3%	3.7%	3.2%
流动比率	3.0	2.2	2.6	2.7	2.8
速动比率	2.4	1.8	2.0	2.1	2.1
营运能力					
资产周转率	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7
存货周转率	3.1	3.1	3.2	3.2	3.3
应收帐款周转率	5.1	5.5	6.1	6.2	6.2
应付帐款周转率	2.9	2.6	2.7	2.7	2.7
每股资料(元)					
EPS	0.34	0.60	0.83	1.12	1.48
每股经营现金	0.65	0.93	0.93	1.10	1.40
每股净资产	5.65	6.25	6.94	7.89	9.15
每股股利	0.10	0.12	0.17	0.23	0.30
估值比率					
PE	280.1	160.2	115.6	85.8	64.5
PB	16.9	15.3	13.8	12.1	10.5
EV/EBITDA	166.3	99.9	75.6	59.9	46.9

敬请阅读末页的重要说明

Page 20

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

孙 炜 生物医药行业首席分析师

复旦大学金融学硕士，5 年卖方研究经验，3 年医疗咨询和 PE 投资经历。2020 年 2 月加入招商证券，曾先后在国金证券、康桥资本担任分析师。

许菲菲 生物医药行业分析师

复旦大学经济学学士、哥伦比亚大学运筹学硕士，5 年卖方研究经验，2020 年 4 月加入招商证券，此前就职于国金证券。

投资评级定义

公司短期评级

以报告日起 6 个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

- 强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数 20%以上
- 审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数 5-20%之间
- 中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间
- 回避：公司股价表现弱于基准指数 5%以上

公司长期评级

- A：公司长期竞争力高于行业平均水平
- B：公司长期竞争力与行业平均水平一致
- C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

- 推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数
- 中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数
- 回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。

敬请阅读末页的重要说明

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>